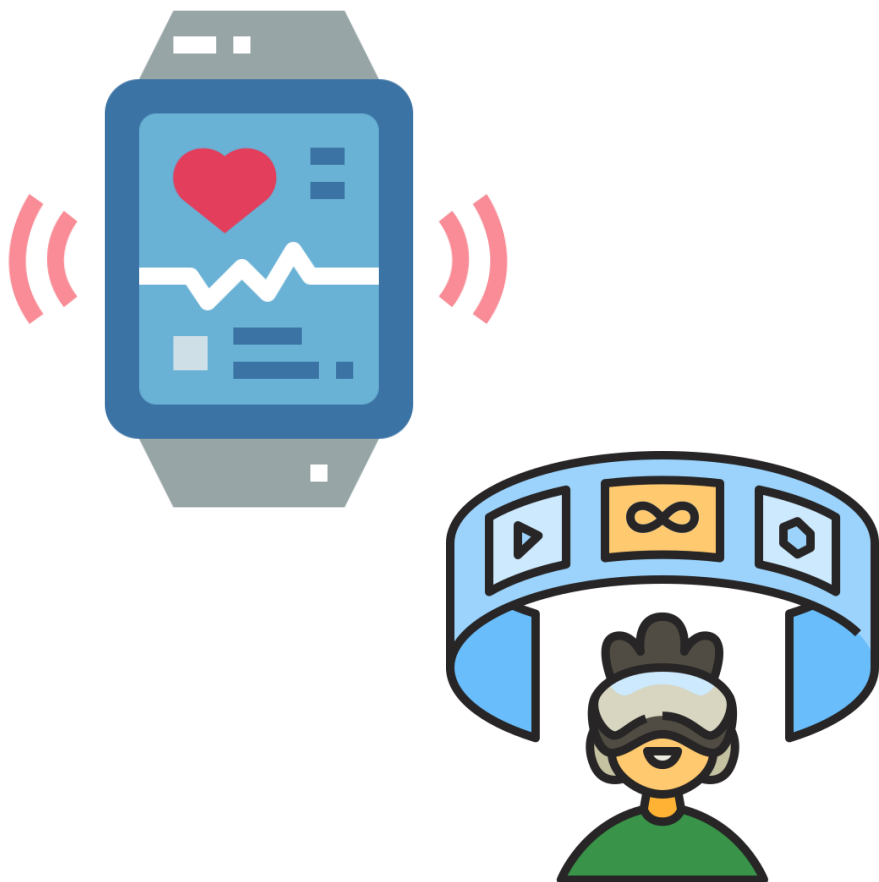




# TEMA 3c

## FHiC

### WEARABLES

Inmaculada Rodríguez Santiago  
Facultat de Matemàtiques i Informàtica  
Curs 25-26

# Contingut

1. Introducció

2. Reptes de disseny

3. Tipus de interacció

4. Principis de disseny

5. Patrons de disseny

6. Caso d'estudi

# 1. Introducció

Els *Wearables* són dispositius que es porten al cos.

## Característiques

- Sempre en funcionament.
- Diferents tipus de sensors.
- Interaccions ràpides.

## Relació amb areas de HCI:

- Computació ubiqua (ubiquitous computing).
- Embodied interaction.
- Humanistic Intelligence



En aquestes  
diapositives ens  
centrarem en  
**Smartwatches**

# 1. Introducció

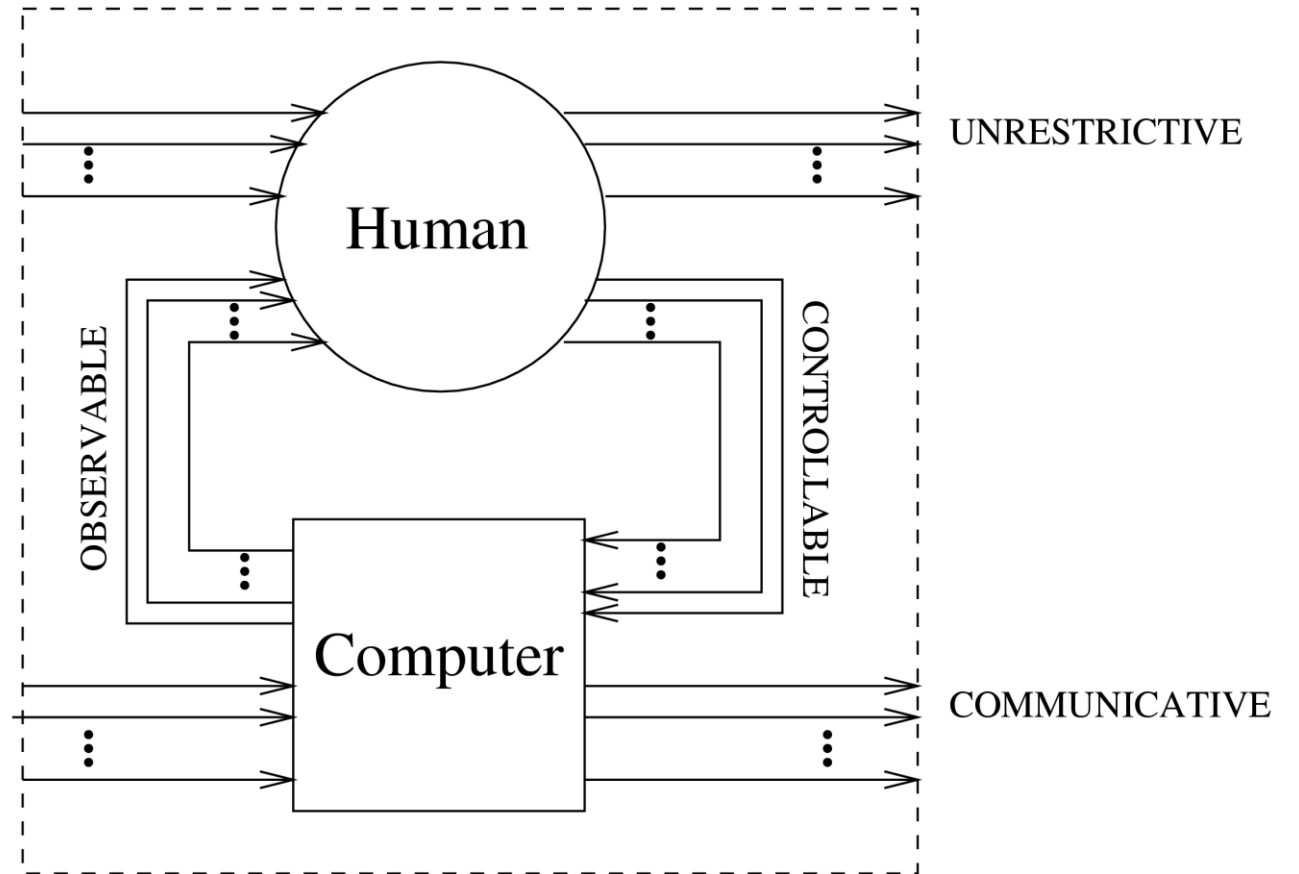
## Humanistic intelligence

No s'ha de monopolitzar l'atenció ni limitar les activitats de l'usuari.

UNMONOPOLIZING

L'ordinador està atent a l'usuari i li transmet informació.

ATTENTIVE



Marvin Minsky et al.

# 1. Introducció

## Característiques de la interacció amb wearables

### Diferències amb Smartphone

| <b>Característica</b> | <b>Wearable</b> | <b>Smartphone</b> |
|-----------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Pantalla</b>       | Molt petita     | Gran              |
| <b>Temps d'ús</b>     | Segons          | Minuts            |
| <b>Context</b>        | En moviment     | Quiet             |
| <b>Input</b>          | Veu, gestos     | Touch / teclat    |
| <b>Atenció</b>        | Ràpida          | Focalitzada       |

## 2. Reptes de disseny

Principals reptes:

- Pantalles molt petites.
- Interaccions molt breus.
- Ús en moviment.
- Bateria limitada.
- Privacitat de dades personals.

Exemple:

Consultar una notificació mentre camines o corres.

### 3. Tipus d'interacció

#### Multimodal:

- *Touch gestures*

*Tap, swipe 4 directions, long press, wrist raise, wrist flick*

- *Veü*

Per obrir apps, enviar missatges, iniciar activitats

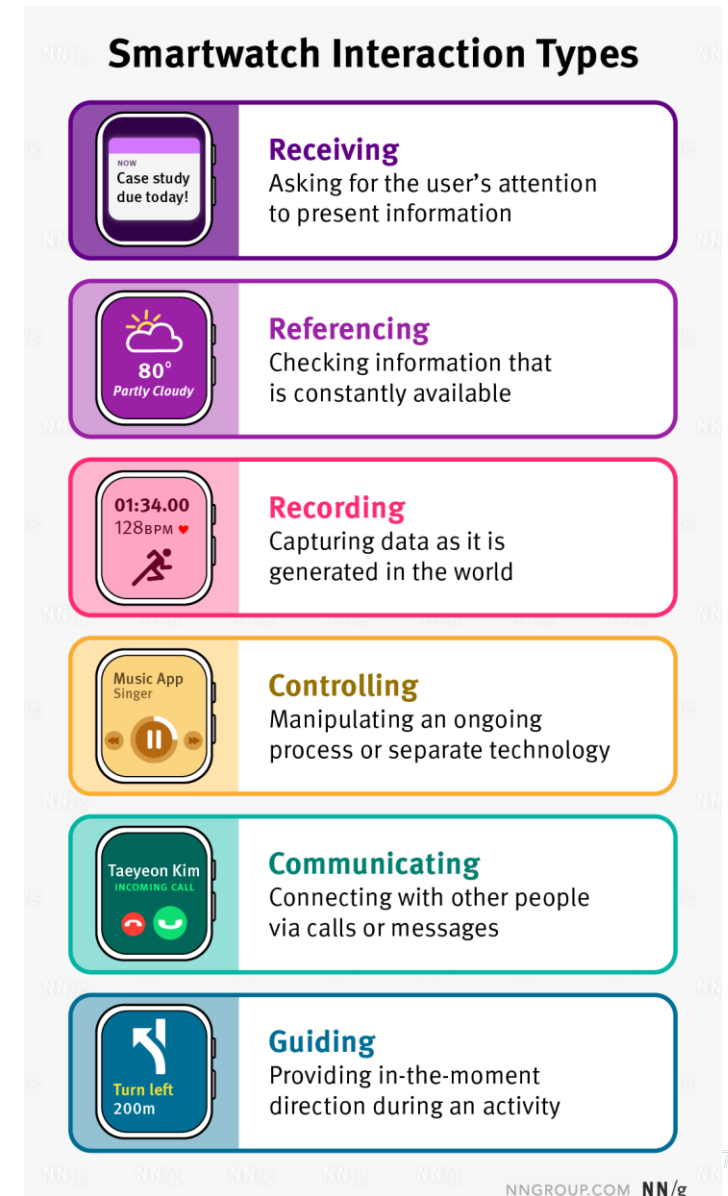
- *Feedback hàptic*

Vibracions per notificacions, alertes o recordatoris.

- *Botons físics o corona digital*

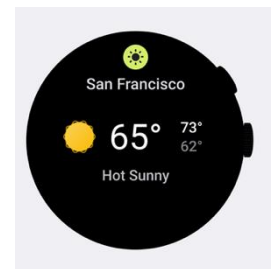
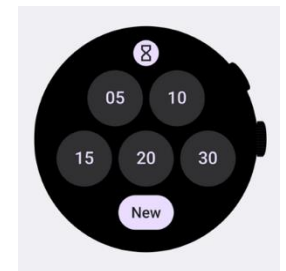
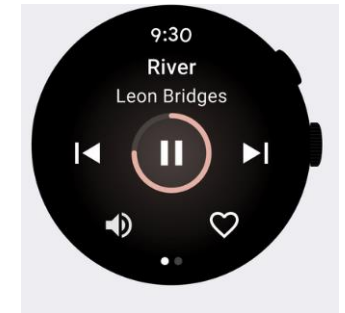
Botons laterals (ex. Obrir menús), Corona rotatòria (ex. fer scroll o zoom)

<https://www.nngroup.com/articles/smartwatch-interactions/>



## 4. Principis de disseny

- *Glanceability* (l'usuari mira la pantalla 1 o 2 segons)
  - Informació mínima, tipografia gran, icones clares, jerarquia visual simple, micro-animacions.
- Simplicitat
  - Fer poques tasques, fluxos molt curts, reduir opcions
- Context awareness (utilitzar dades contextuals-> UX adaptativa, personalització)
  - Ubicació, ritme cardíac, moviment, hora del dia.
- Accessibilitat i disseny inclusiu
  - Control per veu, feedback hàptic, mida de text ajustable, alt contrast.

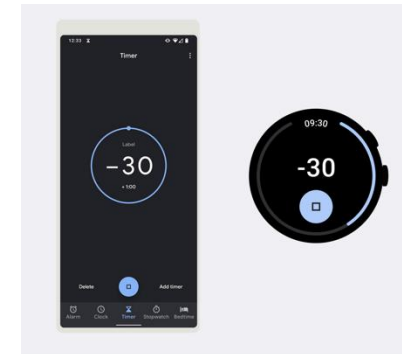
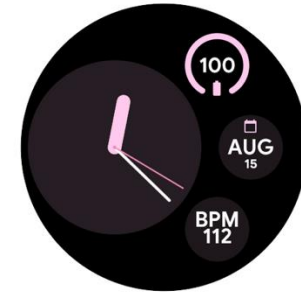




## 5. Patrons de disseny

### Principals patrons:

- Notificacions.
- *Complications/widgets.*
- *Tiles o cards.*
- Accions ràpides.
- *Companions apps.*



## 6. Caso d'estudi

### Spotify per Smartwatch

<https://setapp.com/how-to/spotify-on-apple-watch>



- Analitza l'app i identifica:
  - Principis de disseny
  - Patrons de disseny

# Bibliografia

- The Society of Intelligent Veillance, by Kurzweil, Minsky, and Mann, in Proceedings of the IEEE ISTAS 2013, Toronto, Ontario, Canada, pp13-17.
- <https://developer.android.com/design/ui/wear/guides/get-started/design-for-wearables/principles>
- <https://www.uxdesigninstitute.com/blog/designing-for-wearables/>
- <https://thisisglance.com/blog/your-complete-guide-to-smartwatch-app-development>
- <https://www.ninetwothree.co/blog/modern-mobile-apps-designing-for-wearable-devices>
- <https://www.touch4it.com/blog/ux-design-wearables-crafting-experiences-future>